

「成龙」智慧实验室

定义

「成龙」智慧实验室，英文名IO Experiment，是以软硬件联合的方式、独出一辙的“探索 实践 总结”实验学习路线和强大的“社区”功能构建基于实验数据的学习平台架构。

特点

- 上下位机联合运作
- 独创教学实践路线
- AI 助手智能总结实验
- 云端超级[1]实验学习平台
- 深度融合系统UI 丝滑交互体验
- 高耦合低内聚软件内核 易于扩展

实验对象

- 电学物理实验和部分力学物理实验
- 与化学反应数据变化有关的实验探究
- 部分生物实验

「探索 实践 总结」

探索、实验、总结路线是本项目所倡导的核心教学方式。在新课标的指引下，实验的教学应用已经超越了传统的课堂范畴，成为培养学生探究能力、创新精神和实践能力的重要途径。这一转变不仅体现了现代科学教育对实验技术革新的重视，也反映了对学生综合能力培养需求的提升。

在当前教育趋势中，实验不再仅仅是验证知识的手段，而是成为学生学习过程中的核心环节。通过探索，学生能够激发好奇心，主动寻求问题的答案；通过实验，学生能够亲手操作，观察现象，验证假设；通过总结，学生能够归纳实验结果，形成科学概念，培养思维能力。

在这一教育趋势的影响下，我们率先开发出「成龙」智慧实验室实验套件。这一套件旨在为学生提供一个完整的探索、实验、总结的成长环境。学生可以在「成龙」智慧实验室中进行各种电学、力学、化学和生物实验，亲身体验科学探索的乐趣。同时，社区功能还允许学生分享实验，进一步促进学生的成长和进步。

综上所述，「探索 实践 总结」的教学方式不仅符合新课标的理念，也适应了现代科学教育的发展趋势。通过「成龙」智慧实验室实验套件的应用，我们期待学生在这一教学方式下能够不断成长，成为具有探究精神和实践能力的未来科学家和创新者。

架构

「成龙」智慧实验室分为三个部分：IONet、IOLab、IOCore。「成龙」智慧实验室主要使用C#和C语言开发。

IONet

IONet 是社区服务（IOLab 社区）的接口实现。IONet 使用C#和C语言开发而成。C#部分称为**IONetCs**，C语言部分称为**IONetC**。C#部分能实现全部社区功能，C语言部分只能实现固件升级等功能。IONet 是「成龙」智慧实验室创意性和拓展性的重要体现。

IONet 线上部分有 黑名单 模块，能匹配上传用户的序列号，当出现滥用功能的用户时，只需加入该用户序列号到黑名单中即可。

当本项目公开时，IONet 官方服务器会终止服务，以避免可能的内容审查风险。

注意：IONet 基于代码托管平台接口实现的伪数据库，这种存储方式受相应托管平台的限制，所以 IONet 会严格审查用户上传的实验中的文本部分，并严格限制 IONet 线上存在的实验数量（上限为1000）

IOLab

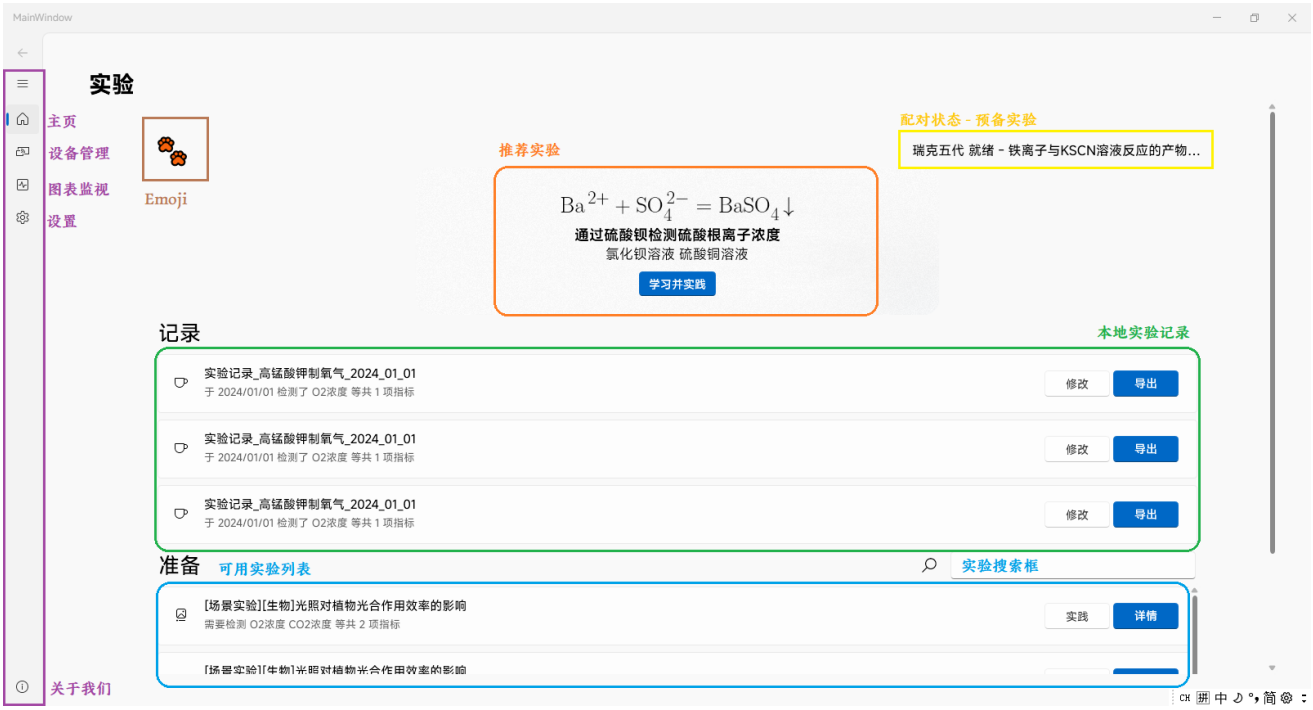
IOLab 是驱动采集仪器的上位机，由Windows Presentation Foundation (WPF)框架开发，由“实验”、“监视”和“设备”三个部分组成。另有AI助手功能，可以解析已完成的记录，以帮助进行实验总结。

AI 助手

AI 助手基于阿里云研发的通义千问大语言模型，程序自动汇总数据为提问词，智能进行实验总结。

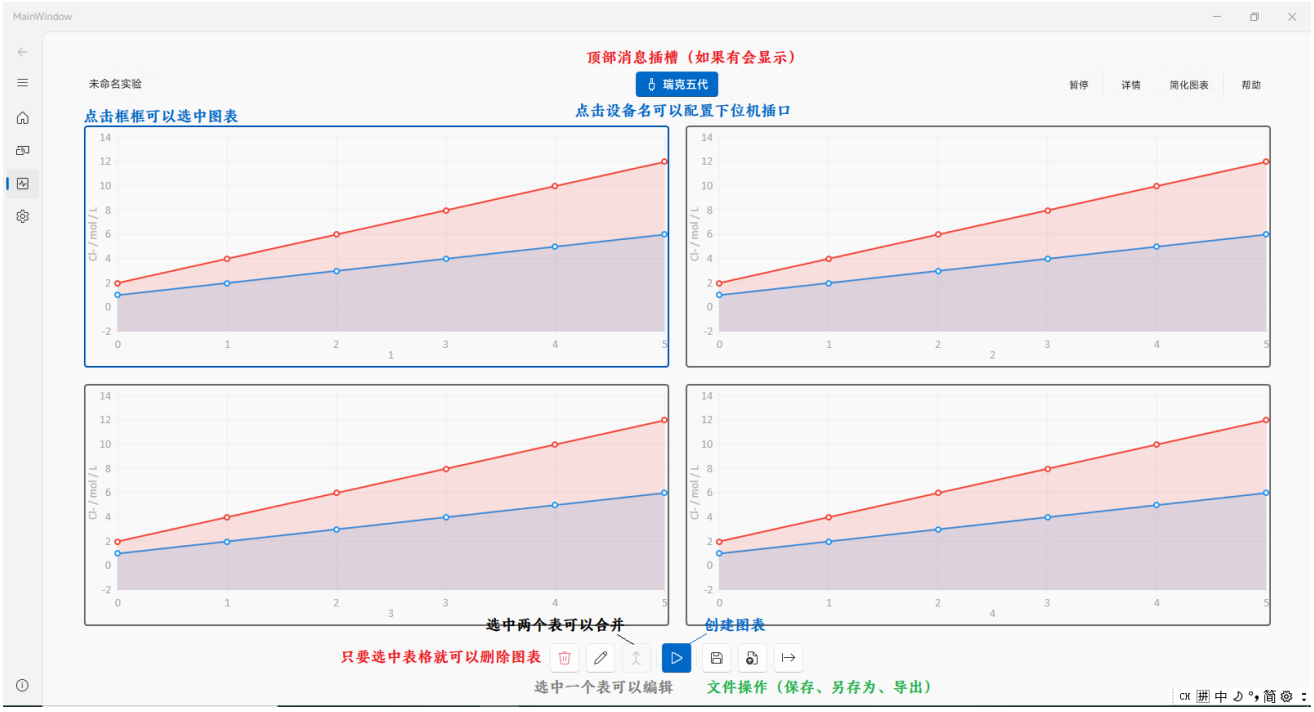
实验

IOLab 会向用户从实验库中随机推荐一个实验。这里的“实验”是监视对象、涉及的化学反应方程式（或离子方程式）、反应原理组成的集合；



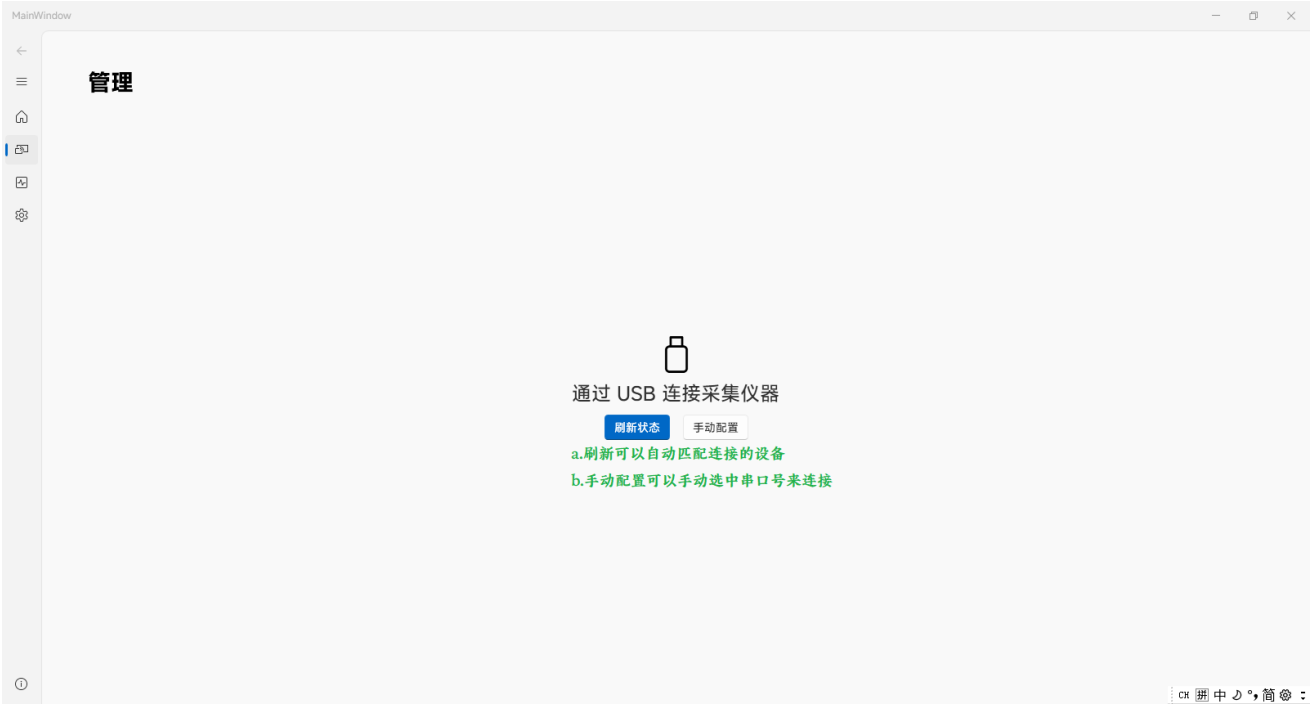
监视

监视能从采集仪器的数据中绘制图表；



设备

设备是管理采集仪器的页面；



IOCore

IOCore是上位机的固件，由C语言开发而成，采用串口通信的方式与 IOLab 建立连接。可以在以下MCU部署 IOCore

- Arduino（不推荐，无法使用联网功能）
- Espressif 8266 或 32 系列开发板（以NodeMCU开发板为标准）

安装要求

IOLab

推荐配置：至少64MB的磁盘空间，正常配置CPU，GeForce GTX660，Windows10

IOCore

推荐配置：至少2MB Flash 空间的ESP8266

注意事项和注释

注意事项

1. 技术难度中：编译IOLab难度＜构建IONet难度＜组装采集仪器难度，组装采集仪器属于电子DIY范畴，如果需要增加新的传感器，请手动为之编写驱动（参考sample_sensor.c）
2. 「成龙」智慧实验室本体完全免费，但实体设备和依赖收费网络服务器运作的网络功能可能会收费

注释

[1]云端超级：指寄托在托管平台的支持大型数据嵌入的实验包数据库